

欧阳佐坤 博士计算机科学与技术

|      |                                                                                                                                                                                     |                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 教育背景 | 奥尔良大学                                                                                                                                                                               | 奥尔良, 法国                  |
|      | 工学博士, 计算机科学与技术                                                                                                                                                                      | 2019 年 10 月 – 2023 年 9 月 |
|      | • 博士论文: <i>Time Series Forecasting: From Econometrics to Deep Learning</i>                                                                                                          |                          |
|      | 奥尔良大学                                                                                                                                                                               | 奥尔良, 法国                  |
|      | 理学硕士, 计算机科学, 计算机学院                                                                                                                                                                  | 2017 年 9 月 – 2018 年 9 月  |
|      | 工程师文凭 <sup>1</sup> , 计算机工程, 综合理工学院                                                                                                                                                  | 2015 年 9 月 – 2018 年 9 月  |
|      | 北京理工大学                                                                                                                                                                              | 北京, 中国                   |
|      | 工学学士, 电子信息工程                                                                                                                                                                        | 2012 年 9 月 – 2016 年 6 月  |
| 工作经历 | 美团                                                                                                                                                                                  | 北京, 中国                   |
|      | 核心本地商业, 搜索与推荐技术部, 营销增长算法工程师 (L7)                                                                                                                                                    | 2023 年 12 月 – 至今         |
|      | • 负责神券多业务线 (券包售卖、消费医疗) 及美团买药补贴定价算法的全链路建设, 主导预算平滑托管系统从零搭建, 推动各业务从人工操盘向模型驱动定价的系统性升级。                                                                                                  |                          |
|      | 奥尔良大学                                                                                                                                                                               | 奥尔良, 法国                  |
|      | 综合理工学院, 助教                                                                                                                                                                          | 2023 年 1 月 – 2023 年 8 月  |
|      | • 为本科生和硕士研究生授课: 信号处理导论、信号与线性系统、采样系统与信号处理。                                                                                                                                           |                          |
|      | ATTILA GESTION                                                                                                                                                                      | 里昂, 法国                   |
|      | 数据科学家                                                                                                                                                                               | 2018 年 4 月 – 2022 年 12 月 |
|      | • 负责 ATTLA (法国建筑业连锁加盟龙头企业) 数据科学项目的建设, 对不同规模与行业的加盟商客户进行聚类细分以支持差异化资源分配, 并构建时序预测体系对客户数量、订单量及收入等核心指标进行预测, 驱动业务运营决策。                                                                     |                          |
| 项目经历 | 神券包售卖算法定价策略提效                                                                                                                                                                       | 2024 年 5 月 – 2026 年 3 月  |
|      | • 深度参与美团神券包的算法定价策略, 负责下沉市场整体业务, 带领 3 人团队完成从人工规则到算法策略的全面升级, 覆盖 Uplift 建模、预算分配与成本调控全链路。                                                                                               |                          |
|      | • 针对实付 GTV 长尾噪声高、信噪比低的问题, 设计目标分解 ( $GTV = \text{订单} \times \text{客单价}$ ) 与凹函数变换方案以提升建模信噪比, 并引入端到端 DFL 替代两阶段 ML+OR 框架, 后续采用 MMoE 多目标建模实现跨业务线的差异化策略, 并针对高维定价动作空间通过动作聚合与启发式剪枝策略压缩决策空间。 |                          |
|      | • 多轮策略迭代均获推全, CLC 与下沉大盘订单量与实付 GTV 持续取得显著正向收益。                                                                                                                                       |                          |
|      | 基于 MPC 的预算平滑托管系统                                                                                                                                                                    | 2025 年 12 月 – 至今         |
|      | • 针对各业务预算分配依赖运营经验、流量突变时易超花/少花进而被动调整补贴力度损伤算法效率的问题, 带领 5 人团队从零搭建基于 MPC 的预算平滑托管系统, 覆盖技术方案设计、流量预估模块开发与多策略整合全链路工作。                                                                       |                          |
|      | • 将总预算拆解为「用券订单量 $\times$ 单均券成本」, 以 Prophet 为基础构建时序预测中台, 估算每日流量并按比例生成基线分配序列; 引入基于周内增量 ROI 差异的启发式乘性微调, 实现跨时段预算结构性优化; 同步建立前置沟通机制, 实时掌握预算变动节奏, 将策略从被动响应转向主动前置。                          |                          |
|      | • 方案上线后实验期间做功行业补贴率完全对齐, 订单与实付均取得显著正向收益, 验证了模型驱动操盘的可行性, 目前该方案正在逐步落地推广。                                                                                                               |                          |

- 主导美团买药智能补贴定价系统的从零搭建（买药业务独立于神会员体系，需专门构建定价链路），带领 2 人团队完成需求分析、技术方案设计、Uplift 模型训练到在线系统上线的全链路工作；同步接手消费医疗（神会员）补贴策略 ownership，推进业务现状梳理与算法迭代规划。
- 基于用户行为数据设计 Uplift 建模方案，以增量订单为优化目标；分配策略上探索拉格朗日分配与启发式分配两条路径，系统开发中，待上线 A/B 实验验证。

## 端到端自动化时序预测系统

2023 年 7 月

- 设计并实现面向业务预测场景的端到端自动化时序预测系统，对 ATTLA 的客户进行聚类细分，自动完成客户数量、订单量及收入等多指标的预测与评估。
- 系统性研究分解集成策略对计量经济学与深度学习方法的影响规律，构建统一评估框架，在时序长度、粒度、季节性与平稳性等多维特征下量化 ARIMA、Theta、ES-RNN、Prophet、Transformer 等模型的适用边界。
- 基于评估结论实现自动策略与模型选择，根据数据特征自动匹配最优预测策略（集成/分解集成）与模型组合；以 Flask + Plotly 封装为 Web 应用，支持非技术用户通过 Excel 上传完成全流程预测，提供多维可视化看板，以支持业务决策。

## RANKFORMER &amp; STLFORMER: 面向非线性依赖的时序 TRANSFORMER 预测框架

2023 年 3 月

- 提出 Rankformer，针对传统点积注意力无法建模非线性依赖的问题，基于 ARCH 效应检验识别序列异方差性，以 Spearman 相关系数替代点积注意力，实现对序列非线性依赖的显式建模。
- 在此基础上提出 STLformer，引入 STL 滚动分解将序列分离为趋势与季节性成分，分别由编、解码器建模，进一步提升对复杂时序模式的捕捉能力。
- 模型实现  $O(N \log N)$  预测复杂度，在多个公开数据集上取得 SOTA 精度，在具有非线性依赖特征的金融时序上相对基线提升 +21%。

## 学术论文

- Z. Ouyang**, M. Jabloun, and P. Ravier, "STLformer: Exploit STL decomposition and Rank Correlation for Time Series Forecasting," in *Proc. EUSIPCO*, 2023.
- Z. Ouyang**, M. Jabloun, and P. Ravier, "Rankformer: Leverage Rank Correlation for Transformer-based Time Series Forecasting," in *Proc. IEEE SSP*, 2023.
- G. Ouyang, K. Abed-Meraim, and **Z. Ouyang**, "Magnetic-Field-Based Indoor Positioning Using Temporal Convolutional Networks," *Sensors*, vol. 23, no. 3, p. 1514, 2023, (SCIE Q1, IF=3.9).
- Z. Ouyang**, P. Ravier, and M. Jabloun, "Are Deep Learning Models Practically Good as Promised? A Strategic Comparison of Deep Learning Models for Time Series Forecasting," in *Proc. EUSIPCO*, 2022.
- Z. Ouyang**, P. Ravier, and M. Jabloun, "STL Decomposition of Time Series Can Benefit Forecasting Done by Statistical Methods but Not by Machine Learning Ones," *Eng. Proc.*, vol. 5, no. 1, p. 42, 2021.

## 技术栈

编程语言: Python, Java, SQL, Spark/Hive

框架与工具: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, GRU/LSTM, Prophet, Hadoop, Linux, Git

技能专长: Uplift 建模、因果推断、运筹优化、时间序列分析、MPC、机器学习

外语: 英语（听说读写流利），法语（听说读写流利）

## 获奖情况

- Erasmus+ 奖学金, *Erasmus+ Consortium Polytech*
- 连续三年优秀学生奖学金, 北京理工大学

2017

2012 – 2015

## 兴趣爱好

篮球, 阅读, 书法, 唱歌, 健身, 烹饪.

<sup>1</sup>工程师文凭 (Diplôme d'Ingénieur) 是法国精英工程教育体系的最高学位，相当于工程硕士，仅面向法国高考前 10% 的学生开放，学制涵盖工程、管理与社会科学。